

QUEL USAGE POUR UNE SOLUTION ANTISEPTIQUE ?

TP

Le permanganate de potassium (KMnO_4), ou cristal de Condy, est un antiseptique utilisé dans des produits pour désinfecter des plaies, les fruits et légumes, traider des eaux, etc. Les propriétés des désinfectants dépendent de leur concentration.

La teneur en permanganate de potassium d'un sachet du commerce est vérifiable par analyse chimique. Une solution a été préparée dans un flacon non étiquetée. Comment vérifiée, à l'aide de stratégies d'analyses physiques différentes, pour quel usage elle a été préparée ?

Document 1: Un sachet de cristal de Condy

Conditionnement :

Sachet de 0,25 g de KMnO_4 en poudre

Masse molaire : $M(\text{KMnO}_4) = 158,0 \text{ g mol}^{-1}$

Utilisations :

Dissoudre dans l'eau le contenu du sachet dans :

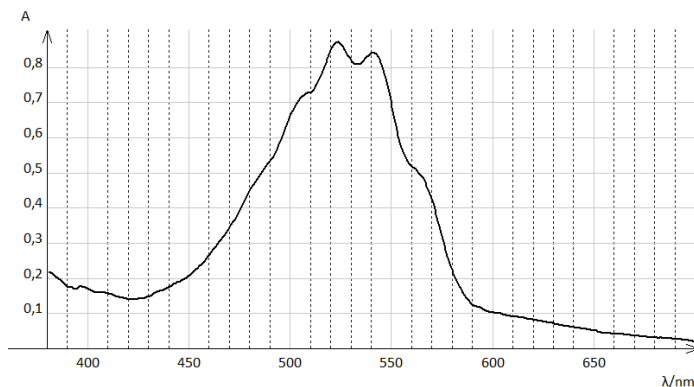
- 0,6 L pour désinfecter des fruits et légumes
- 1,0 L pour un usage antiseptique cutané
- 2,0 L pour éliminer les algues, bactéries et champignons sur les parois d'un aquarium, ajouter ensuite 20 mL de la solution préparée par litre d'eau de l'aquarium

Document 3: Matériel

Solution mère S_0 de permanganate de potassium de concentration $1,5 \text{ mmol L}^{-1}$. 4 solutions étalons de concentration en quantité de matière :

- S_1 : $0,300 \text{ mmol L}^{-1}$
- S_2 : $0,225 \text{ mmol L}^{-1}$
- S_3 : $0,150 \text{ mmol L}^{-1}$
- S_4 : $0,075 \text{ mmol L}^{-1}$

Document 2: Spectre d'absorption d'une solution aqueuse de permanganate de potassium



- Fiole jaugée de 100,0 mL munie d'un bouchon
- Bécher de 150 mL
- Pipette jaugée de 10,0 mL
- Papier absorbant
- Solution étalon de conductimétrie
- Sonde de conductimétrie
- Spectrophotomètre et cuves

1. Identifier deux méthodes physiques envisageables pour déterminer la concentration en quantité d'ion permanganate et d'ion potassium dans la solution inconnue en justifiant les choix.
2. Justifier que la solution à étudier est trop concentrée.
3. Cette solution sera donc diluée dix fois avant analyse. Proposer un protocole détaillant la verrerie nécessaire pour réaliser cette dilution.
4. Mettre en œuvre le protocole après validation par le professeur.
5. Déterminer la concentration en masse en permanganate de potassium dans le flacon non étiqueté puis l'usage prévu pour le flacon.
6. Comparer les méthodes utilisées.

Solution	Eau	S ₀	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	X
Concentration (mmol L ⁻¹)	0	1,5	0,300	0,225	0,150	0,075	
A							
σ (mS cm ⁻¹)							